CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **15 puan**

Uzay araştırmalarında farklı amaçlarla kullanılan teknolojiler geliştirilmiştir.

Aşağıdaki tabloda verilen uzay teknolojilerinin kullanım amaçlarını yazınız.

Uzay teknolojisi	Kullanım amacı
Teleskop	Uzaktaki gök cisimlerini gözlemlemek
Yapay uydu	Haberleşme, yer gözlemi, hava durumu ve konum belirleme
Uzay istasyonu	Astronotların uzayda kalarak deney ve araştırma yapması
Uzay sondası	İnsansız olarak gök cisimlerine gidip veri toplamak

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **15 puan**

Ülkemizin uzayda aktif olarak çalışan uyduları arasında TÜRKSAT 6A gibi haberleşme uyduları ile GÖKTÜRK 2 ve İMECE gibi yer gözlem uyduları bulunmaktadır.

Haberleşme uyduları ile yer gözlem uydularını kullanım amaçlarına göre karşılaştırınız. Her biri için günlük hayattan birer örnek veriniz.

Cevap: Haberleşme uyduları iletişim ve yayın amacıyla kullanılır; örneğin televizyon yayınlarının ve telefon görüşmelerinin iletilmesi.
Yer gözlem uyduları yeryüzünün görüntülerini almak için kullanılır; örneğin harita yapımı, afet bölgelerinin izlenmesi, tarım alanlarının takibi.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **15 puan**

Görevini tamamlamış uydular, işlevini yitirmiş roket parçaları ve yakıt tankları Dünya'nın çevresinde dolanmaya devam etmektedir. Raporlara göre farklı büyüklüklerde 130 milyondan fazla parça uzay çöpü olarak dolaşmaktadır.

Bu durumun yol açabileceği bir problemi yazınız. Bu probleme yönelik iki çözüm önerisi geliştiriniz.

Cevap: Problem: Uzay çöpleri, çalışan uydulara ve uzay istasyonlarına çarparak zarar verebilir (uzay kirliliği).
Öneriler: Görevini tamamlayan uydular atmosfere yönlendirilerek yakılabilir; uzay çöplerini toplayan araçlar geliştirilebilir; ülkeler uzay çöpünü azaltmak için iş birliği yapabilir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.4 — **15 puan**

Yıldızlar bulutsularda oluşur. Yıldızların yaşamlarının sonunda dönüştükleri yapılar, yıldızların kütlelerine göre farklılık gösterir.

Küçük kütleli bir yıldız ile büyük kütleli bir yıldızın yaşam süreçlerinin son evrelerini karşılaştırınız. Güneş'in yaşamının sonunda hangi yapıya dönüşmesi beklendiğini yazınız.

Cevap: Küçük kütleli yıldız: kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu → beyaz cüce. Büyük kütleli yıldız: kırmızı süperdev → süpernova → nötron yıldızı ya da kara delik.
Güneş küçük kütleli bir yıldız olduğundan yaşamının sonunda beyaz cüceye dönüşmesi beklenir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **10 puan**

Aşağıda üç farklı durum verilmiştir.

a. Ayşe, yerdeki çantasını kaldırarak masanın üzerine koymaktadır.
b. Mert, var gücüyle duvarı itmektedir ancak duvar yerinden oynamamaktadır.
c. Ece, çantasını elinde tutarak düz bir yolda yürümektedir.

Bu durumların hangilerinde fiziksel anlamda iş yapıldığını belirleyiniz. Kararınızı fiziksel anlamda iş yapılmasının koşullarına göre açıklayınız.

Cevap: Yalnızca a durumunda iş yapılır; çantaya uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirme vardır.
b durumunda duvar hareket etmediği için, c durumunda ise kuvvet yukarı yönlüyken hareket yatay olduğu için fiziksel anlamda iş yapılmaz.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **10 puan**

Bir işçi, yatay zemindeki bir kutuyu 20 N büyüklüğündeki net kuvvetle kuvvet doğrultusunda önce 5 m, sonra aynı kuvvetle 10 m itmiştir.

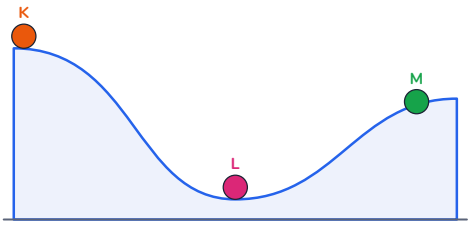
Her iki durumda yapılan işi bulunuz. Yapılan iş ile yer değiştirme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: 1. durum: 20 N × 5 m = 100 J; 2. durum: 20 N × 10 m = 200 J
Kuvvet aynı kaldığında yer değiştirme arttıkça yapılan iş de artar; iş, yer değiştirme ile doğru orantılıdır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

K noktasından serbest bırakılan bir top, L noktasından geçerek M noktasına kadar çıkıp durmaktadır.

Topun çekim potansiyel enerjisinin ve kinetik enerjisinin en büyük olduğu noktaları belirleyiniz. Kararlarınızı enerjilerin bağlı olduğu değişkenlerle açıklayınız.



Cevap: Çekim potansiyel enerjisi en fazla K noktasındadır; çünkü top en yüksek konumdadır.
Kinetik enerji en fazla L noktasındadır; çünkü top en hızlı L noktasından geçer. Kinetik enerji kütle ve hıza bağlıdır.

8 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

Aynı yükseklikteki bir rafta kütlesi 1 kg ve 3 kg olan iki kitap durmaktadır. Bir okçu ise yayını germiş, oku fırlatmak üzeredir.

Kitaplardan hangisinin çekim potansiyel enerjisinin daha fazla olduğunu nedeniyle yazınız. Gerilmiş yayda depolanan enerjinin adını yazarak açıklayınız.

Cevap: Kütlesi 3 kg olan kitabın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır; yükseklik aynıyken çekim potansiyel enerjisi kütle (ağırlık) arttıkça artar.
Gerilmiş yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanır; yay eski hâline dönebilmek için enerji depolar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....